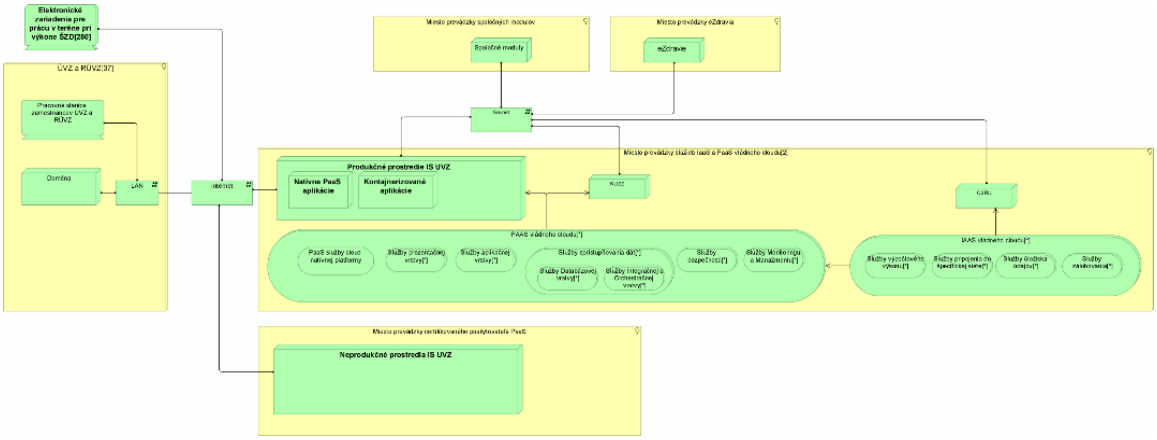
Popis technologickej architektúry

(SU 2.4.2.3)

Plánované komplexné využívanie cloudových služieb značne zjednodušuje pohľad na technologickú architektúru. Architektonicky návrh počíta s tým, že sa všetky vybudované systémy budú nachádzať v cloude - pre vývoj a testovanie v komerčnom certifikovanom a pre produkčnú prevádzku vo vládnom cloude. Z pohľadu technologickej architektúry jednotlivých IS sa počíta so spoločnou referenčnou architektúrou založenou na PaaS automatizácii, ktorá bude taktiež sprístupňovať využívané cloudové platformové služby.



Systém zberu, vyhodnocovania a reportingu - OUT_19

Reporting

Je požadované zabezpečiť unifikácia reportingu z jednotlivých budovaných IS tak aby bola integrovaná na:

- Údajové základne jednotlivých IS
- Prezentačne vrstvy Intranet a Verejného portálu
- MDM

Je potrebné zabezpečiť aby zhotovené dielo poskytovalo automatizovaný monitoring a pravidelný reporting (v intervale minimálne 1 mesačne) SLA parametrov dodaných koncových a aplikačných služieb a aby zhotovené dielo poskytovalo testovanie každej služby na nefunkčnosť eID a odosielanie hlásení o nefunkčnosti služby.

MDM – čistenie údajov

Riešenie predpokladá využitie služieb vládneho cloudu. Bude vytvorené vývojové, testovacie, predprodukčné a produkčné prostredie IS UVZ s použitím Talend MDM Platform (PaaS), HA databázovej vrstvy podporujúcej MDM Platform (PaaS). V rámci Talend MDM platformy bude poskytovaná funkcionalita pre:

- transformáciu údajov,
- perzistenciu údajov,
- konsolidáciu údajov,
- čistenie údajov,
- MDM,
- Extract, Transform Load (ďalej tiež ako „ETL“),
- meranie kvality údajov.

Detailný opis plánovaných architektonických stavebných blokov Talend MDM platformy a IS UVZ sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:

Názov	Charakteristika
MDM Hub	Dátové jadro systému, ktoré zabezpečuje správu dátových modelov, meta a riadiacich dát a samotných master dát. MDM Hub slúži ako dátové úložisko pre zabezpečovanie ďalších funkcií systému – aktualizácia, konsolidácia, propagácia, stotožňovanie a dátová kvalita.
Data Integration/ESB	Data Integration predstavuje komplexný modul pre zabezpečenie možností realizácie integračných scenárov. Hlavnou súčasťou je Enterprise Service Bus (ďalej tiež ako „ESB“) s maximálnym využitím technologických webových služieb (ďalej tiež ako „WS“).
Data Quality	Modul zabezpečuje funkcie súvisiace s riadením dátovej kvality objektov evidencie pomocou dátového profilovania, identifikácie, stotožňovania, označovania záznamov a poskytovania výstupných protokolov o kvalite.
User Access Management	Modul slúži na autentifikáciu a riadenie prístupov – v súlade s funkcionalitou IAM.
Audit & Monitoring	Modul zabezpečuje kontinuálne monitorovanie aktivít platformy a umožňuje: • evidovať údaje o prístupoch používateľov, • evidovať údaje o zmenách v MDM Hube, • evidovať údaje o stavoch a behu integračných jobov a úloh, sprístupňovať reporty o prevádzke systému podľa požadovaných kritérií.
DQ Portál	DQ Portal slúži na vykonávanie aktivít súvisiacich s riadením kvality dát, tzn.: monitorovaním stavu a vývoja kvality a prezentáciu výsledkov formou grafov a reportov.
MDM Portál	Používateľské WEB rozhranie pre používateľov pristupujúcich na MDM Hub v roli Data Stewarda podľa pridelených prístupových práv.
Studio	Talend Studio slúži pre vývojárov a konfigurátorov dátového modelu a integračných scenárov a jobov. Studio je nástrojom, ktorý je maximálne využívaný na nastavenie logiky (dátovej, biznis a integračnej).
Administration Console	Talend Administration Console (ďalej tiež ako „TAC“) bude slúžiť na centrálnu správu konfigurácie systému, správu používateľov a ich oprávnení, nastavenie behu jobov a sledovanie ich stavu.
Integračné väzby OPE	Integračné väzby zabezpečujúce integráciu MDM a DQ voči: CDU, jednotlivým agendovým systémom NCZI a lokálnym kópiám referenčných registrov.
DQ OPE (procedúry dátovej kvality	Procedúry dátovej kvality kmeňových údajov a číselníkov obsahujúce minimálne: • procedúry na identifikáciu dátovej nekvality, • procedúry na elimináciu dátovej nekvality, • procedúry na stotožňovanie údajov v automatickom alebo asistovanom režime, • podklady pre monitorovanie kvality údajov.
MDM joby OPE	Procedúry riadenia kmeňových údajov a číselníkov obsahujúce minimálne: • správu zlatých záznamov,

	• procedúry ošetrenia CRUDE operácií pripojených agendových systémov, • procedúry distribúcie kmeňových údajov a číselníkov pripojeným systémom, • procedúry monitorovania procesu MDM.
CDÚ OPE	Centrálne dátové úložisko obsahujúce zlaté záznamy pripojených kmeňových údajov a číselníkov, meta údaje pre ich riadenie.

V prípade, že v čase uzavretia zmluvy na predmet zákazky správca služby Talend MDM platform (ÚPVII) a HA databázovej vrstvy podporujúcej MDM Platform (PaaS) nepreukáže dostupnosť služby Talend MDM platform a HA databázovej vrstvy podporujúcej MDM Platform (PaaS), UVZ si vyhradzuje právo ich nerealizovať a teda neaplikovať ich v projekte.

IAM - OUT_26

Z pohľadu zabezpečenia zjednotenia prístupov do všetkých IS bude nevyhnuté implementovať konsolidáciu identít. S využitím existujúcich prostriedkov je konsolidácia navrhnutá spôsobom federovaného modelu úložísk identít (active directory), pričom v cloude sa bude nachádzať centralizovaná replika, na ktorú budú pripojené jednotlivé IS resp. služba IAM na ktorú budú pripojené jednotlivé IS. Tým sa musí zabezpečiť jednotný spôsob prihlasovania do jednotlivých IS.

Správa identít

- pokrývať celý manažment životného cyklu používateľov
- definovať, presadzovať, overovať a revidovať politiky zodpovedné za výmenu informácií medzi internými, ako aj externými systémami
- spravovať pravidlá, prístupové práva a privilégiá, ktoré má každý jednotlivý používateľ
- zabezpečovať aby boli všetky privilégiá zosúladené s pravidlami
- podporovať pravidelné prístupové kontroly (certifikácie) rôznych nastavení, ako je napríklad priradenie úloh používateľom, ako aj audity
- umožniť propagáciu identít do pripojených IS

Riadenie oprávnení

- používateľ je priradený k jednej alebo viacerým rolám a má nárok na konkrétne zdroje.
- kontrola oprávnení určuje, čo môžu konkrétni používatelia urobiť po vstupe do aplikácie alebo siete.
- zabezpečovať politiku centralizovaného prístupu, keď sa pravidlá zadávajú alebo aktualizujú, tak všetky aplikácie automaticky prijmú nové alebo aktualizované pravidlo.
- umožniť propagáciu oprávnení do pripojených IS

Audit

- zaznamenávať, kto požaduje prístup, prečo sú žiadosti udelené alebo odmietnuté a kto ich schvaľuje.
- záznam o audite musí byť strojovo spracovateľný.
- malo by byť možné nakoniec zrekonštruovať čiastočný historický stav systému z audítorských záznamov "vrátením v čase".

Organizačná štruktúra